

ROL DEL ANALISTA DE DISEÑO DE SISTEMAS

Introducción

El diseño de sistemas informáticos es una etapa fundamental en el desarrollo de soluciones tecnológicas. Para que un sistema funcione correctamente y cumpla con las necesidades del usuario, es necesario que exista un profesional encargado de analizar, planificar y estructurar el sistema antes de su implementación. Este profesional es el analista de diseño de sistemas.

Además, dentro del campo de la informática existen diferentes tipos de sistemas, los cuales se clasifican según su estructura, función y forma de procesamiento. Conocer estos tipos permite comprender cómo se organizan y aplican en distintos entornos.

a) Rol que desempeña el Analista de Diseño de Sistemas

El analista de diseño de sistemas es el profesional encargado de estudiar las necesidades de una organización o usuario y transformarlas en soluciones tecnológicas viables. Su función principal es servir como puente entre los usuarios y el equipo técnico de desarrollo.

Funciones principales del analista de diseño de sistemas

1. Análisis de requerimientos

El analista:

- Identifica problemas existentes.
- Recoge información mediante entrevistas, encuestas u observación.
- Define qué necesita el sistema para funcionar correctamente.

Su objetivo es comprender completamente lo que el cliente necesita antes de iniciar el desarrollo.

2. Diseño estructural del sistema

Después del análisis, el analista:

- Define la arquitectura del sistema.
- Establece cómo se organizarán los datos.
- Diseña diagramas y modelos.
- Planifica el flujo de información.

Esta etapa es similar a crear el plano de una construcción antes de edificarla.

3. Documentación

El analista redacta documentos donde:

- Explica el funcionamiento del sistema.
- Describe requisitos técnicos y funcionales.
- Establece normas de uso y mantenimiento.

La documentación es esencial para que el equipo de desarrollo pueda trabajar correctamente.

4. Comunicación y coordinación

El analista:

- Coordina reuniones entre usuarios y programadores.
- Explica aspectos técnicos de manera comprensible.
- Supervisa que el desarrollo cumpla con lo planificado.

Es un mediador clave dentro del equipo.

5. Evaluación y mejora

Después de implementar el sistema, el analista:

- Evalúa su funcionamiento.
 - Detecta errores o deficiencias.
 - Propone mejoras o actualizaciones.
-

Importancia del analista de diseño de sistemas

El analista es importante porque:

- Reduce errores durante el desarrollo.
- Asegura que el sistema cumpla con los objetivos.
- Optimiza tiempo y recursos.
- Mejora la calidad del producto final.

Sin un buen análisis, el sistema puede presentar fallas, no cumplir con las expectativas o generar pérdidas económicas.

b) Tipos de sistemas informáticos

Los sistemas informáticos pueden clasificarse según su función, estructura o forma de procesamiento.

1. Según su función

a) Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS)

Procesan operaciones diarias como:

- Ventas
- Pagos
- Registro de datos

Ejemplo: sistema de facturación de una tienda.

b) Sistemas de Información Gerencial (MIS)

Generan informes para la toma de decisiones administrativas.

Ejemplo: reportes de ventas mensuales.

c) Sistemas de Apoyo a la Decisión (DSS)

Ayudan a analizar datos complejos para tomar decisiones estratégicas.

Ejemplo: análisis financiero empresarial.

d) Sistemas Expertos

Imitan el razonamiento humano mediante inteligencia artificial.

Ejemplo: sistemas médicos que ayudan a diagnosticar enfermedades.

2. Según su estructura

a) Sistemas Centralizados

El procesamiento ocurre en un solo servidor principal.

Ventajas:

- Fácil control.
- Mayor seguridad central.

Desventajas:

- Si falla el servidor, todo el sistema se detiene.

b) Sistemas Distribuidos

El procesamiento se reparte en varios equipos conectados.

Ventajas:

- Mayor rendimiento.
- Menor riesgo de fallas totales.

Desventajas:

- Mayor complejidad.
-

c) Sistemas Cliente-Servidor

Los clientes solicitan servicios y el servidor los proporciona.

Ejemplo: aplicaciones web.

3. Según su procesamiento

a) Sistemas en tiempo real

Procesan información inmediatamente.

Ejemplo: sistemas bancarios.

b) Sistemas por lotes

Procesan información en grupos y en momentos específicos.

Ejemplo: generación de planillas de pago.

Conclusión

El analista de diseño de sistemas desempeña un papel fundamental en el desarrollo de soluciones tecnológicas, ya que es quien analiza, planifica y estructura el sistema antes de su implementación. Su trabajo garantiza eficiencia, calidad y cumplimiento de objetivos.

Asimismo, los diferentes tipos de sistemas permiten adaptar soluciones tecnológicas a distintas necesidades organizacionales, demostrando la importancia del diseño adecuado en el ámbito informático.